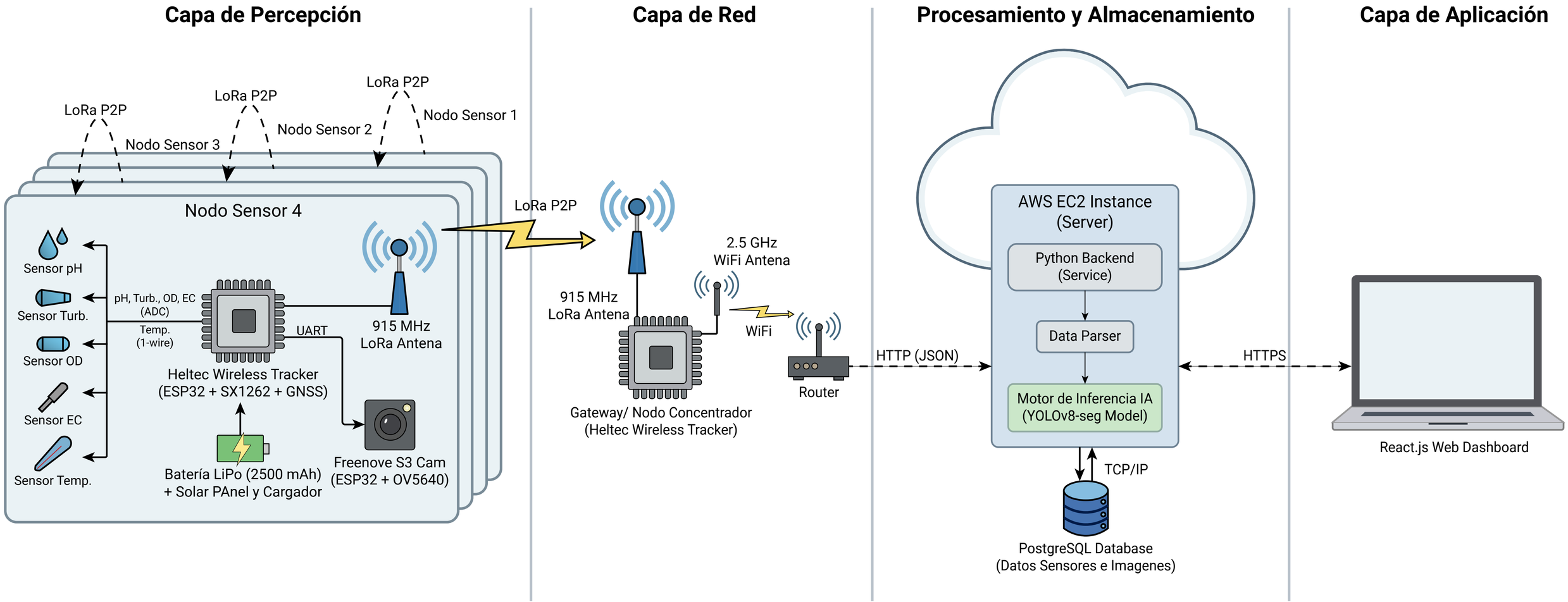
Capa de Percepción
Capa de Red
Procesamiento y Almacenamiento
Capa de Aplicación
LoRa P2P
LoRa P2P
LoRa P2P
Nodo Sensor 1
Nodo Sensor 2
Nodo Sensor 3
Nodo Sensor 4
Sensor pH
Sensor Turb.
Sensor OD
Sensor EC
Sensor Temp.
pH, Turb., OD, EC
(ADC)
Temp.
(1-wire)
UART
915 MHz
LoRa Antena
Heltec Wireless Tracker
(ESP32 + SX1262 + GNSS)
Batería LiPo (2500 mAh)
+ Solar PAnel y Cargador
Freenove S3 Cam
(ESP32 + OV5640)
LoRa P2P
915 MHz
LoRa Antena
2.5 GHz
WiFi Antena
WiFi
Gateway/ Nodo Concentrador
(Heltec Wireless Tracker)
Router
HTTP (JSON)
AWS EC2 Instance
(Server)
Python Backend
(Service)
Data Parser
Motor de Inferencia IA
(YOLOv8-seg Model)
TCP/IP
PostgreSQL Database
(Datos Sensores e Imagenes)
HTTPS
React.js Web Dashboard